

EXEMPLO 1 (Pergunta nº 1 do Exame da Época Normal 2016/2017)

A empresa SAVENERGY de Coimbra tem um projeto que pretende estimar a extensão da perda de energia em residências e empresas do distrito. Ao invés de fixar o número de casas e empresas a inspecionar, a empresa atribuiu a este projeto três peritos que irão inspecionar o isolamento, a instalação elétrica e o sistema de aquecimento de um conjunto de residências e empresas, durante o tempo que durar o projeto.



A empresa considera que para que a informação obtida seja útil, uma inspeção completa deve incluir as três vertentes mencionadas (isolamento, instalação elétrica e sistema de aquecimento).

O inspetor de isolamentos estima que levará 4 horas para inspecionar completamente uma casa e apenas 2 horas para inspecionar uma empresa. Por sua vez, o inspetor de instalações elétricas estima que levará 2 horas para inspecionar uma casa e 6 horas para inspecionar uma empresa. Finalmente, o inspetor de sistemas de aquecimento estima que demorará 4 horas para inspecionar uma casa e 6 horas para inspecionar uma empresa.

Por outro lado, a empresa prevê que a disponibilidade semanal para trabalhos de inspeção seja de 28 horas no caso do inspetor de isolamentos, de 30 horas no caso do inspetor de instalações elétricas e de 36 horas no caso do inspetor de sistemas de aquecimento.

A empresa estabeleceu como objetivo maximizar o número de inspeções completas por semana.

O modelo de programação linear anteriormente formulado é o seguinte:

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

s.a

$$4x_1 + 2x_2 \leq 28$$

$$2x_1 + 6x_2 \leq 30$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 36$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

A resolução pelo método gráfico conduziu à solução ótima $x^*=(6,2)$ com $z^*=8$.

➤ **Resolva pelo método Simplex e confirme a solução obtida.**

EXEMPLO 2 (CAP2_1718.pdf – pág.II-4)

Uma empresa de mobiliário de escritório pretende lançar um modelo de secretárias e de estantes.

Pensa-se que o mercado pode absorver toda a produção de estantes, mas aconselha-se a que a produção mensal de secretárias não ultrapasse as 160 unidades.



Ambos os produtos são processados em duas unidades diferentes: unidade de estampagem (UE) e unidade de montagem e acabamento (UMA).

A disponibilidade mensal em cada uma destas unidades é de 720 horas/máquina na UE e de 880 horas/máquina na UMA. Cada secretária necessita de 2 horas/máquina na UE e 4 horas/máquina na UMA; cada estante necessita de 4 horas/máquina na UE e 4 horas/máquina na UMA.

O lucro obtido por cada secretária produzida é de 6 unidades monetárias (UM) e por cada estante produzida é de 3 unidades monetárias (UM).

A empresa pretende saber qual o plano de produção mensal de secretárias e de estantes que maximiza o lucro.

O modelo de programação linear formulado para este problema é o seguinte:

$$\text{Max } z = 6 x_1 + 3 x_2$$

sujeito a

$$2 x_1 + 4 x_2 \leq 720$$

$$4 x_1 + 4 x_2 \leq 880$$

$$x_1 \leq 160$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

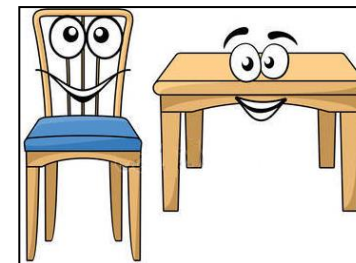
- **Resolva pelo método gráfico;**
- **Resolva pelo método Simplex e identifique no gráfico os pontos extremos correspondentes às soluções obtidas nas várias iterações.**

EXEMPLO 3 (Pergunta nº 1 do Exame da Época de Recurso 2016/2017)

A empresa de móveis MOBILARTE fabrica mesas, cadeiras e estantes usando uma combinação de madeiras de pinho e mogno.

A produção de uma mesa requer 1.5 metros^2 de pinho, 0.5 metros^2 de mogno e exige 3 horas de trabalho.

Uma cadeira requer 0.5 metros^2 de pinho, 1 metro^2 de mogno e 2 horas de trabalho.



Finalmente, a produção de uma estante exige 3.5 metros^2 de pinho, 0.5 metros^2 de mogno e requer 10 horas de trabalho.

A MOBILARTE tem apenas disponíveis 450 metros^2 de pinho e 300 metros^2 de mogno. Por outro lado, emprega 10 pessoas, cada uma das quais trabalha 8 horas por dia, não sendo permitidas horas extra.

A empresa planeia a sua produção para um período de 10 dias de acordo com as encomendas estimadas pelo gerente de vendas. Com efeito, este pediu pelo menos 40 mesas e 130 cadeiras, e diz que consegue vender qualquer excesso relativamente a estes valores mínimos. No que se refere às estantes, há pouca procura, pelo que não há requerimentos mínimos. No entanto, o gerente de vendas acha que não poderá aceitar mais do que 10 para venda.

A madeira de pinho custa 8 €/metro² e a madeira de mogno 15 €/metro², sendo a mão-de-obra paga a 10 €/hora. A empresa conta vender os produtos aos seguintes preços: mesa – 70 €; cadeira – 60 €; estante – 170 €.

Assim, a MOBILARTE pretende determinar qual o plano de produção dos próximos 10 dias que maximiza o seu lucro.

- **Formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.**

EXEMPLO 4 (Pergunta nº 1 do Exame da Época de Recurso 2015/2016)

A empresa papaleira PAPELDELUXO LDA, encontrando-se numa fase de expansão do seu negócio, decidiu alargar a gama dos seus produtos com a produção de rolos de papel para decoração de paredes.

Com efeito, a empresa fabrica rolos de papel com as dimensões padrão de 1,50m por 70m, rolos esses que serão depois cortados segundo as dimensões especificadas por cada cliente.



Sabe-se que para o próximo mês estão programadas as seguintes encomendas: 700 rolos com 90cm de largura, 1000 rolos com 70cm de largura e 1200 rolos com 60cm de largura.

Assim, a empresa pretende programar o corte dos rolos para o próximo mês, de modo a satisfazer totalmente as encomendas e a minimizar o desperdício.

- **Formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.**